

## 통보 및 시정요구

제 목 일반도시가스사업자 시공감리 업무 처리 미흡

관 련 부 서 경기광역본부

내 용

### 1. 업무 개요

경기광역본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 ○○시 등 9개 시의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공 감리 등의 업무를 담당하고 있다.

### 2. 비파괴검사 결과서 담당 검사원 및 비파괴확인자 확인 기록 누락

#### 가. 관련규정 및 판단기준

사규 「도시가스시설 검사업무처리지침(2302-1)」 제3-52조에 따라 비파괴시험 필름에 대하여는 최종감리 전까지 공사에서 재판독을 실시하여야 한다.

이때 사규 「비파괴검사에 대한 검사업무처리지침(2100-5)」 제10조제2항에서는 1차로 담당 검사원이 비파괴검사 결과서와 도면을 비교하여 비파괴 실시 부분 일치여부 및 그 수량 등을 확인하고 비파괴검사 결과서에 확인결과를 기록하도록 하고 있으며, 2차로 비파괴확인자는 비파괴시험 필름으로 결함등급 분류 및 적부 판정의 적정여부를 확인하고 비파괴검사 결과서에 확인 날인을 하도록 하고 있다.

따라서 담당 검사원은 비파괴검사 결과서와 검사 도면 일치 여부 등을 확인한

후 비파괴검사 결과서에 그 확인 결과를 기록하고, 그 후 비파괴확인자가 재판독을 실시하면서 비파괴검사 결과서에 확인 날인을 하여야 한다.

## 나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사대상 기간(2022. 9. 1. ~ 2025. 8. 31.) 동안 일반도시가스사업자 시공 감리 처리 내역에 대해 확인한 결과, 아래 [표 1]과 같이 비파괴검사 결과서에 담당 검사원 및 비파괴확인자의 확인 날인을 누락하였다.

[표 1] 비파괴검사 결과서 확인 날인 누락 내역

| 연번 | 접수번호       | 공사명         | 용접개소 | 확인기록 여부             |                |
|----|------------|-------------|------|---------------------|----------------|
|    |            |             |      | 담당 검사원<br>(1차)      | 비파괴확인자<br>(2차) |
| 1  | 20**-***** | ‘A’시 공급관 공사 | 26   | X<br>(○○○)<br>(○○○) | X<br>(○○○)     |
| 2  | 20**-***** | ‘B’시 공급관 공사 | 4    | X<br>(○○○)          | X<br>(○○○)     |

※ 자료출처 : 가스피아-민원사무처리 내역 확인 및 검사서류철 편철 자료 재구성

## 3. 시공감리증명서 현장발급 사후처리 미흡

### 가. 관련규정 및 판단기준

사규 「도시가스시설 검사업무처리지침(2302-1)」 제3-19조 및 제3-20조에 따라 감리 후 즉시 가스통입이 필요한 공사의 경우 시공감리증명서를 현장에서 발급할 수 있다. 다만, 현장발급 후 3일 이내에 최종 용접부의 비파괴시험 필름을 재판독하여 유해한 결함 유무를 확인하여야 하며, 최종 용접부 비파괴시험 성적서, 시공기록, 완공도면 등 관련 서류를 징구하여야 한다.

이때 사규 「비파괴검사에 대한 검사업무처리지침(2100-5)」 제8조에서는 비파괴

시험 필름 판독 신청은 접수창구에서 접수하고 신청서에 접수번호, 접수일자, 처리 예정일 등을 기록하여 비파괴확인자에게 신청서 및 구비서류(필름, 비파괴검사 결과서, 도면, 판독자 자격증 사본)를 인계 후 제10조 및 제12조에 따라 담당 검사원 및 비파괴확인자의 확인 절차를 거쳐 확인결과를 비파괴검사 결과서에 기록하도록 하고 있다.

따라서 시공감리증명서를 현장에서 발급한 후에는 최종 용접부의 비파괴 시험 필름을 재판독한 뒤 비파괴검사 결과서에 확인 결과를 기록하고, 최종 용접부 비파괴시험 성적서를 징구하여야 한다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사대상 기간(2022. 9. 1. ~ 2025. 8. 31.) 동안 일반도시가스사업자 시공 감리 처리 내역에 대해 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 시공감리증명서를 현장에서 발급한 후 최종 용접부에 대한 비파괴검사 결과서 및 비파괴시험 성적서 징구를 누락하였다.

[표 2] 시공감리증명서 현장발급 사후처리 미흡 내역

| 연번 | 접수번호       | 공사명       | 용접개소 | 검사원 | 부적정 내용                                  |
|----|------------|-----------|------|-----|-----------------------------------------|
| 1  | 20**-***** | ‘A’시 본관공사 | 12   | ○○○ | · 비파괴검사 결과서 누락<br>· 비파괴시험(RT MT) 성적서 누락 |
| 2  | 20**-***** | ‘B’시 본관공사 | 14   | ○○○ | · 비파괴검사 결과서 누락<br>· 비파괴시험(RT MT) 성적서 누락 |
| 3  | 20**-***** | ‘C’시 본관공사 | 11   | ○○○ | · 비파괴검사 결과서 누락<br>· 비파괴시험(RT MT) 성적서 누락 |
| 4  | 20**-***** | ‘D’시 본관공사 | 2    | ○○○ | · 비파괴검사 결과서 누락<br>· 비파괴시험(RT MT) 성적서 누락 |

※ 자료출처 : 검사서류철 편철 자료 재구성

#### 4. 지하매설배관 방식전위 측정 누락

##### 가. 관련규정 및 판단기준

상세기준 KGS FS551 「일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준(이하 “KGS FS551”이라 한다)」 2.7.6항에서는 지하매설 또는 수중에 설치하는 강관에 대해서는 부식으로 인한 악영향을 방지하기 위하여 전기부식방지조치를 하도록 하고 있다.

한편, 상세기준 KGS GC202 「가스시설 전기방식 기준(이하 “KGS GC202”라 한다)」 1.5.2.1.1 및 사규 「전기방식 검사업무처리지침(2306)」 제11조 등에 따라 방식전위는 방식측정기기의 포화황산동 전극을 대지 기준으로 하여 배관의 전위를 측정하고 그 측정값이 -850mV 이하로 유지되는지 확인하여야 한다.

##### 나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사대상 기간(2022. 9. 1. ~ 2025. 8. 31.) 동안 일반도시가스사업자 시공감리 처리 내역에 대해 확인한 결과, 아래 [표 3]과 같이 지하에 매설된 배관(강관)에 대하여 방식전위를 측정하지 않았다.

[표 3] 지하매설배관 방식전위 미측정 내역

| 연번 | 접수번호       | 공사명       | 시공감리일     | 검사원 | 부적정 내용                                |
|----|------------|-----------|-----------|-----|---------------------------------------|
| 1  | 20**-***** | ‘A’시 본관공사 | 20**.**.* | ○○○ | · 지구정압기 입구측 및 출구측 매설배관 2개소 방식전위 측정 누락 |

※ 자료출처 : 검사서류철 편철 자료 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기광역본부장은

① 일반도시가스사업자 배관 시공감리 시 비파괴검사 결과서 상 담당 검사원 및 비파괴확인자의 확인 날인 누락, 최종 용접부 비파괴검사 결과서 및 비파괴시험 성적서 미징구, 지하매설배관 방식전위 측정 누락 등 법령 및 지침을 위반하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)

② 위 [표 2] 및 [표 3]과 관련, 일반도시가스사업자 배관의 최종 용접부에 대한 비파괴검사 결과서 및 비파괴시험 성적서 징구 및 지하매설 배관에 대한 방식전위 측정을 실시하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)